

统计学概论

杨文志
安徽大学大数据与统计学院
wzyang@ahu.edu.cn

第7章 假设检验与方差分析

- 参数假设检验思想与步骤
- 正态总体单样本参数假设检验
- 正态总体两样本参数假设检验
- 比例假设检验
- 方差分析模型

7.1 参数假设检验思想与步骤

- 假设检验基本思想

- 假设检验是常用的一种统计推断方法，其基本思想是**小概率反证法思想**，即小概率事件不发生原则。
- 将待检验的问题分为两个相互矛盾的假设，分别为**原假设**和**备择假设**。先假定原假设成立，并在原假设成立条件下，建立相应的**枢轴量**。
- **通过枢轴量的分布，划定小概率区间**。若已发生样本对应的枢轴量落于小概率区间内，则认为有理由拒绝原假设，而接受备择假设，因为小概率事件往往不发生。反之，则不能拒绝原假设，但往往不能说就接受原假设。因为或许是数据量小了，导致小概率事件没有发生，这时没有理由确信原假设一定正确。但当样本量很大时，我们都不能拒绝原假设，往往我们说“可以接受原假设”。

7.1 参数假设检验思想与步骤

- 假设检验基本思想

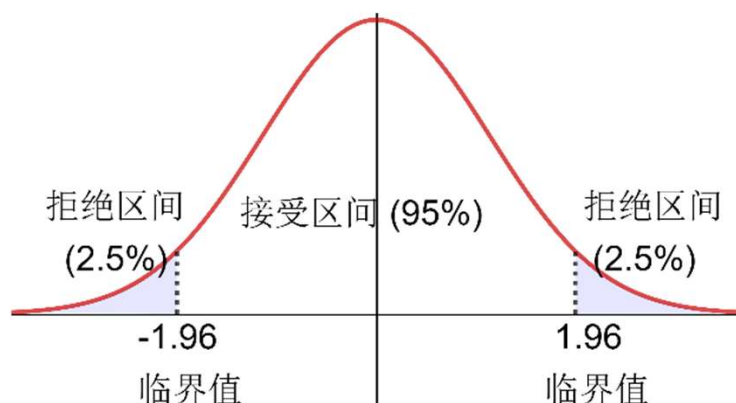
- 假设检验分为**参数假设检验**和**非参数假设检验**。
- **参数假设检验**中总体分布类型已知，用样本指标对总体参数进行推断的统计分析方法。
- **非参数假设检验**不对总体的分布类型进行假设，即所判断的假设不涉及总体参数的统计推断。
- 在数学推导上，**参数假设检验是与区间估计是相联系的，而在方法上，二者又有区别**。
- 对于区间估计，人们主要是通过数据推断未知参数的取值范围；而对于假设检验，人们则是做出一个关于未知参数的假设，然后根据观察到的样本判别该假设是否正确。在R中，区间估计和假设检验使用的是同一个函数。

7.1 参数假设检验思想与步骤

● 假设检验基本步骤

- 对于来自正态分布总体的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，其可能的分布为 $N(\mu, \sigma^2)$ ，若我们已经确定标准差确实为 σ ，如何判定均值就是 μ 呢？
- 这是假设检验问题，即判别某一假定是否正确。
- 首先给出两个相互矛盾的假定：原假设 $H_0: \mu = \mu_0$ ；备择假设 $H_0: \mu \neq \mu_0$ 。
- 其次构造枢轴量： $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，根据中心极限定理，可以证明在 H_0 成立时， $u \sim N(0,1)$ 。所以 u 落在如图中阴影覆盖部分是小概率事件，概率为 α 。 α 被称作显著性水平，是指小概率区间的概率大小，一般取值为 0.05 或者 0.01。若 $-1.96 < u < 1.96$ ，说明落在接受域，则不能拒绝 H_0 ，若 $u < -1.96$ 或者 $u > 1.96$ ，则拒绝原假设 H_0 ，接受 H_1 。

7.1 参数假设检验思想与步骤



7.1 参数假设检验思想与步骤

● 假设检验基本步骤

- 通过上述计算得到的统计量 u ，可以计算出在原假设成立的前提下，统计量为 u 的概率为 p ，即为统计量对应的 p 值。当 p 值大于显著性水平时，不能拒绝原假设，也就是没有证据认为原假设不成立。反之，当 p 值小于显著性水平时，拒绝原假设，认为原假设不成立。
- 综合以上，给出假设检验以下几个步骤：
 - (1)建立两个互斥的假设，分别设为原假设和备择假设。
 - 注意这两个的假设互换可能会导致结论有差异，因为假设检验原理其实一个反证法，只能明确的说明原假设不成立，但往往不能证明原假设是对的。
 - (2)找到合适的枢轴量。
 - (3)通过样本计算枢轴量，做出判别，或者给出 p 值。
- 对于给定显著性水平时，通过样本计算出来的 u 值，当落入拒绝域时，接受备择假设，否则不能拒绝原假设。但显著性水平如何选取呢？

7.1 参数假设检验思想与步骤

● 假设检验基本步骤

- 在原假设成立的条件下，拒绝原假设称之为**第一类错误（弃真错误）**，当原假设不正确时，却没能拒绝原假设称之为**第二类错误（存伪错误）**。
- 将检验假设写为： $H_0: \theta \in \Theta_0$ ， $H_1: \theta \in \Theta_1$ ，设拒绝域为 W ，犯第一类错误的概率为 $\alpha = P_\theta(X \in W | \theta \in \Theta_0)$ ，犯第二类错误的概率为 $\beta = P_\theta(X \notin W | \theta \in \Theta_1)$ 。
- 检验的势函数，或称为功效函数（power function），定义为样本观测值落入拒绝域的概率，即

$$g(\theta) = P_\theta(X \in W | \theta \in \Theta_0 \cup \Theta_1) = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_0 \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

7.1 参数假设检验思想与步骤

● 假设检验基本步骤

➤ 检验的势函数，或称为功效函数（power function），定义为样本观测值落入拒绝域的概率，即

$$g(\theta) = P_{\theta}(X \in W | \theta \in \Theta_0 \cup \Theta_1) = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_0 \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

➤ 观察势函数，若要令 α 减小，则需要扩大拒绝域，进而导致 β 增加；若要令 β 减小，则需要缩小拒绝域，进而导致 α 增加。因此要同时减小两类错误，只能增加样本量。

➤ 根据刚才的分析，显著性水平越高，犯第一类错误的可能性越大，显著性水平越低，犯第二类错误的可能性越大，因此通常的做法仅限制犯第一类错误的概率，即将取为1%或5%。在很多统计软件中，为了避免显著性水平的大小的选取，取而代之的是给出u值相应的p值。

● 正态总体单样本参数假设检验

➤ 自然界和人类社会中很多变量服从或者近似服从正态分布，本节以随机变量服从正态分布为前提，介绍对正态总体参数的假设检验。先介绍单个正态总体的参数假设检验问题。

7.2 正态总体单样本参数假设检验

均值检验

● 方差已知情形

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知，对均值 μ 进行检验。检验步骤如下：

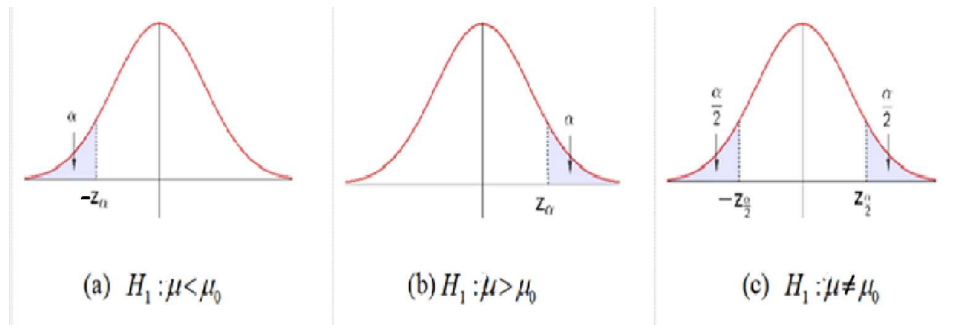
(1) 检验假设： $H_0: \mu = \mu_0$ ， $H_1: \mu \neq \mu_0$ 。给定检验水平 α 。

(2) 枢轴量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 服从标准正态分布。

(3) 根据样本计算 u 。若 u 值落在拒绝域内，则拒绝 H_0 ，反之不能拒绝 H_0 。

或通过计算 u 统计量对应的 P 值。若 $p \leq \alpha$ ，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，反之接受 H_0 。

7.2 正态总体单样本参数假设检验

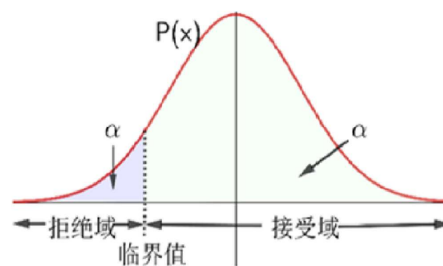


- 通常，我们将拒绝域所在区域与之检验相对应。第三种情况称之为双边检验，前面两种都是单边检验，分别又称为左侧检验和右侧检验。

7.2 正态总体单样本参数假设检验

可以构造枢轴量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 。在 $\mu = \mu_0$ 时， u 服从 $N(0,1)$ 。也就是说在原假设成立条件下， u 落在下图中拒绝区域中的概率较小。计算 u 值对应的 P 值，若 $p \leq \alpha$ ，拒绝 H_0 ，接受 H_1 。若 $p > \alpha$ ，接受 H_0 ，拒绝 H_1 。

$u < u_0$



7.2 正态总体单样本参数假设检验

均值检验

- 方差未知情形

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 对均值 μ 进行检验。与方差已知情况检验步

骤类似, 区别在于, 枢轴量变为 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$, 在 H_0 下服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布 $t(n-1)$ 。

容易推导, 若原假设变化时, 拒绝域的变化同上。当原假设是 $\mu = \mu_0$ 时候是双边检验,

其他两种情况是单边检验。当样本量很大时, 如 $n > 30$, t 分布与正态分布的区别较小, 可以认为 t 近似服从标准正态分布。

7.2 正态总体单样本参数假设检验

均值检验

单个正态总体均值的假设检验

	H_0	H_1	检验统计量及其分布	否定域
σ^2 已知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$ $U \mu = \mu_0 \sim N(0, 1)$	$ U > u_{\alpha/2}$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$U > u_{\alpha}$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U < -u_{\alpha}$
σ^2 未知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$ $T \mu = \mu_0 \sim t_{n-1}$	$ T > t_{n-1}(\alpha/2)$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$T > t_{n-1}(\alpha)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T < -t_{n-1}(\alpha)$

令 $X \sim N(0, 1)$. 当 σ^2 已知时,
 双边检验 $p\text{值} = 2P(X > |U|)$
 右侧检单边检验 $p\text{值} = P(X > U)$
 左侧检单边检验 $p\text{值} = P(X < U)$
 其中 U 统计量由表中定义

当 σ^2 未知, 令 $X \sim t_{n-1}$
 双边检验 $p\text{值} = 2P(X > |T|)$
 右侧检单边检验 $p\text{值} = P(X > T)$
 左侧检单边检验 $p\text{值} = P(T < T)$
 其中 T 统计量由表中定义

7.2 正态总体单样本参数假设检验

例7.1 R中岩石数据集(rock)是石油层中48个岩石样本测量数据, 包含孔隙面积(area,单位256x256像素)、周长(peri)、形状(shape=peri/sqrt(area))、渗透率。假定岩石样本的孔隙面积服从正态分布, 标准差为2684.若某研究员声称石油储层中岩石孔隙面积的均值超过7200,检验他的说法是否与这批样本一致. 以下是编写程序u.test, R中有t.test函数

注: $H_0: \mu \geq \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$

```
u.test<-function(a,mu,thegma,alternative="twoside"){ Se=thegma/sqrt(length(a))
  u=(mean(a)-mu)/Se
  if (alternative=="twoside") p=2*(1-pnorm(abs(u))) # "twoside":双边检验
  else if (alternative=="less") p=pnorm(u) # "less":左侧单边检验
  else p=1-pnorm(u) # "greater":右侧单边检验
  return(data.frame(u,p,value=p)) }
head(rock)
#mean(rock$area)
u.test(rock$area,7200,2684,alternative="less") #左侧单边检验

u.test(rock$area,7200,2684,alternative="twoside") #双边检验
u.test(rock$area,7200,2684,alternative="greater") #右侧单边检验
t.test(rock$area,mu=7200,alternative="less") #左侧单边检验, 方差未知
```

7.2 正态总体单样本参数假设检验

方差检验

方差的大小表现的是总体的离散程度, 在很多现实情况需要对方差进行检验。

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 对方差 σ^2 是否与 σ_0^2 相等进行检验。检验步骤:

- (1) 检验假设: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ 和 $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。给定检验水平 α 。
- (2) 枢轴量 $\chi^2 = (n-1)s^2 / \sigma_0^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 。
- (3) χ^2 值落在拒绝域内, 则接受 H_1 , 反之不能拒绝 H_0 。计算 χ^2 值对应的 P 值。

7.2 正态总体单样本参数假设检验

方差检验

单个正态总体方差的假设检验

	H_0	H_1	检验统计量 及其分布	否定域
μ 已 知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_\mu^2 = nS_\mu^2/\sigma_0^2$	$nS_\mu^2/\sigma_0^2 < \chi_n^2(1-\alpha/2)$ 或 $nS_\mu^2/\sigma_0^2 > \chi_n^2(\alpha/2)$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi_\mu^2 \sigma_0^2 \sim \chi_n^2$	$nS_\mu^2/\sigma_0^2 > \chi_n^2(\alpha)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$nS_\mu^2/\sigma_0^2 < \chi_n^2(1-\alpha)$
μ 未 知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$(n-1)S^2/\sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2(1-\alpha/2)$ 或 $(n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha/2)$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 \sigma_0^2 \sim \chi_{n-1}^2$	$(n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$(n-1)S^2/\sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2(1-\alpha)$

当 μ 未知, 令 $X \sim \chi^2(n-1)$, 则双边检验 $p\text{值} = 2\min\{P(X > \chi^2), P(X < \chi^2)\}$,
右侧单边检验 $p\text{值} = P(X > \chi^2)$; 左侧单边检验 $p\text{值} = P(X < \chi^2)$.

7.2 正态总体单样本参数假设检验

例7.2 基于例7.1数据集rock, 仍假定岩石孔隙面积服从正态
 $N(7200, 2700^2)$. 检验此说法是否与这批样本一致
 #在R语言中, var.test()函数用于执行两个正态分布样本的方差比较。
 #install.packages("TeachingDemos")
 library(TeachingDemos)
 sigma.test(rock\$area, sigmasq = 2700^2)
 #var.test(rock\$area, 2700) #运行错误
 u.test(rock\$area, 7200, 2700, alternative="twoside") #双边检验

7.3 正态总体双样本参数假设检验

- 现实生活中，往往需要比较两个正态总体的样本参数是否相同。本节由于均值的检验中需要用到方差的检验，所以本节先介绍方差的检验，然后均值检验。

两样本方差检验（方差齐性检验）

用数学语言描述，总体 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ， X_1 与 X_2 相互独立，记 s_1^2 和 s_2^2 分别为两个样本的方差， n_1 和 n_2 分别为样本容量，问题是如何检验两总体方差 σ_1^2 与 σ_2^2 是否相等，或者说那个明显的大。

7.3 正态总体双样本参数假设检验

两样本方差检验（方差齐性检验）

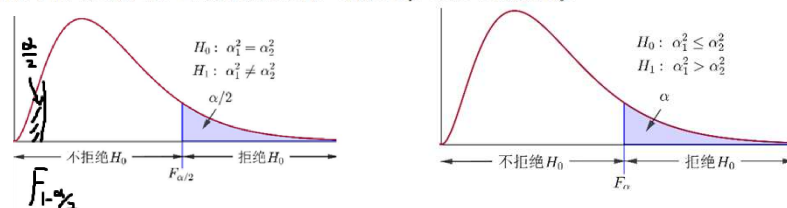
对 σ_1^2 是否与 σ_2^2 是否相等进行检验，使用 F 检验步骤如下：

- (1) 检验假设： $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ； $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。给出显著性水平 α 。

- (2) 枢轴量： $F = \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

在 H_0 成立时，统计量 $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

- (3) 计算 F 值对应的 P 值。F 值落在拒绝域内，则接受 H_1 ，反之不能拒绝 H_0 。



7.3 正态总体双样本参数假设检验

两样本均值检验——t检验

(1) 方差齐性时

两个总体的方差相等, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $y_1, y_2, \dots, y_n$

来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 其中 m 和 n 为两个样本的样本容量。

对 μ_1 是否与 μ_2 是否相等进行检验, 步骤如下:

(1) 检验假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。给出显著性水平 α 。

(2) 计算枢轴量: $t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$,

$$\text{其中 } s_w^2 = \frac{1}{m+n-2} \left[\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right] = w_1 s_1^2 + w_2 s_2^2$$

$$\text{在 } H_0 \text{ 成立时, 统计量 } t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2).$$

$$w_1 = \frac{m-1}{m+n-2}, \quad w_2 = \frac{n-1}{m+n-2}$$

(3) 计算 t 值对应的 P 值。 t 值落在拒绝域内, 则接受 H_1 , 反之不能拒绝 H_0 。

7.3 正态总体双样本参数假设检验

两样本均值检验——t检验

(2) 方差不齐时

方差不齐时, 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。

对 μ_1 与 μ_2 是否相等进行检验, 步骤与方差齐性时类似, 区别在于枢轴量的构造:

$$\text{枢轴量: } t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}},$$

s_x^2 和 s_y^2 分别为来自总体 X 和总体 Y 的样本的样本方差, 在 H_0 成立时, 统计量

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}} \sim t(l), \text{ 其中 } l = \left(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n} \right)^2 / \left(\frac{s_1^4}{m^2(m-1)} + \frac{s_2^4}{n^2(n-1)} \right).$$

7.3 正态总体双样本参数假设检验

例7.3 R语言的植物生长数据集(PlantGrowth)共有30个样本观测值, 分成ctrl(对照组)、trt1(处理组1)、trt2(处理组2)三组, 每组记录10个样本植物产量(以植物干重衡量). 假定数据服从正态分布, 检验对照组和处理组1的方差是否相等.

```
attach(PlantGrowth)
var.test(weight[group == 'ctrl'], weight[group == 'trt1'])
```

例7.4 假设植物生长数据集(PlantGrowth)服从正态分布. 计算获得对照组样本均值为5.032, 小于处理组2的均值5.526. 那么这些数据能证明处理组2的处理方案提高了植物产量吗? 假设显著性水平为0.05

```
attach(PlantGrowth)
var.test(weight[group == 'ctrl'], weight[group == 'trt2'])
t.test(weight[group == 'ctrl'], weight[group == 'trt2'], var.equal=TRUE)
```

7.4 比例假设检验

➤ 现实中有很多数据是比例数据, 有时需要对比例数据进行假设检验, 由于在比例假设检验中, 我们假定样本服从二项分布, 因此本节仍然属于参数假设检验的范畴. 这一节主要介绍单样本的比例检验和两样本比例检验.

● 单样本比例检验: 设 $X \sim b(1, p)$, p 为事件发生的概率, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是从总体 X 中抽取的样本, 对比例 p

是否为 p_0 进行检验, 步骤如下:

(1) 检验假设: $H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$. 给出显著性水平 α .

(2) 枢轴量: 由于 $X \sim b(1, p)$, 均值为 p , 方差为 $p(1-p)$, 当 n 较大时, 根据中心极

限定理, $\bar{x}$ 近似服从正态分布 $N(p, p(1-p)/n)$, 枢轴量 $u = \frac{\bar{x} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$.

在 H_0 成立时, 统计量 $u = \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0, 1)$.

(3) 计算 u 值对应的 P 值. u 值落在拒绝域内, 则拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 反之不能拒绝 H_0 .

7.4 比例假设检验

- 单样本比例检验：

➤ 例7.5为调查某大学男女比率是否是1:1，在校门处观察，发现100学生中有45个女性。那么，这是否支持该大学总体男性占比为50%的假设？

➤ 本例中验证问题为： $H_0: p = 0.5; H_1: p \neq 0.5$ 。这是一个双边假设检验。

➤ 在这里编写函数进行使用上述介绍的方法进行假设检验。命令如下：

```
> proptest<-function(x,n,p,alternative){
+   Se=sqrt(p*(1-p)/n); u=(x/n-p)/Se
+   if (alternative=="twoside") p=2*(1-pnorm(abs(u))) # "twoside":双边检验
+   else if (alternative=="less") p=pnorm(u) # "less":左侧单边检验
+   else p=1-pnorm(u) # "more":右侧单边检验
+   return(data.frame(u=u, p.value=p))}
> proptest(45,100,0.5,alternative="twoside")
  u p.value
1 -1 0.3173105
```

7.4 比例假设检验

➤ 注意P值为0.3173，P值报告了我们原假设成立时的可能性大小，这里所谓的可能性大小，是相对于备择假设而言的。在这个例子中，备择假设是双边的，即检验统计量或者太小，或者太大。具体来说，P值在此例中为当有一半的人回答“是”时，被抽查到的人回答“是”的人数小于等于45或大于等于55的概率。

➤ 现在P值没有这么小，即通过本次观测，我们没有充分理由拒绝原假设，故接受原假设。

➤ 接下来，重复上面的例子，假设我们询问1000个人，有450人回答“是”，现在问原假设是否还成立？

```
> proptest(450,1000,0.5,alternative="twoside")
  u p.value
1 -3.162278 0.001565402
```

➤ 这次，P值比较小，因此拒绝原假设。此例表明P值不仅取决于比例，还和n有关。特别地，当n逐渐增大时，样本均值的标准误逐渐减少。简单的说，样本量越大，从样本获取的信息越充分，样本更能反映总体，我们统计推断得到的结论更加准确。

7.4 比例假设检验

- 双样本比例检验：

检验两个总体比例是否相等时，在原假设下，假定两个总体比例是相等的($\pi_1 = \pi_2$)，因此，总体比例的合并估计是基于原假设的，所以用合并两个样本相加成功数($x_1 + x_2$)除以总样本容量($n_1 + n_2$)。详细步骤如下：

(1) 建立假设检验： $H_0 : \pi_1 = \pi_2$ ，双边备择假设 $H_1 : \pi_1 \neq \pi_2$ 。

(2) 构造枢轴量：

(3) $Z_{STAT} = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$ 。其中： $\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$, $p_1 = \frac{X_1}{n_1}$, $p_2 = \frac{X_2}{n_2}$ 。

(4) 计算出 Z 的值，依照前面的 u 检验，作出判断。
若原假设变化为单边检验时，拒绝域也相应地变化。

7.5 方差分析模型

- 方差分析是对全部样本观察值的差异（用样本方差来衡量）进行分解，将某种因素下各样本观察值之间可能存在的系统性误差与随机误差加以比较，据以推断各总体之间是否存在显著性差异。
- 单因素方差分析就是只考虑一个因素对结果的影响。
- 不考虑交互作用的双因素方差分析。
- 考虑交互作用的双因素方差分析。

● 单因素方差分析

Example 1.1 利用四种不同配方的材料 A_1, A_2, A_3, A_4 生产出来的元件, 测得其使用寿命如表1.1所示

表1.1 元件寿命数据

材料	使用 寿命							
A_1	1600	1610	1650	1680	1700	1700	1780	
A_2	1500	1640	1400	1700	1750			
A_3	1640	1550	1600	1620	1640	1600	1740	1800
A_4	1510	1520	1530	1570	1640	1600		

问: 四种不同配方下元件的使用寿命有无显著的差异?

在此例中材料的配方是影响元件的使用寿命的因素, 四种不同的配方表明因素处于四种状态, 称为四种水平, 这样的试验称为单因素四水平试验. 由表中数据可知, 不仅不同配方的材料生产出的元件使用寿命不同, 而且同一配方下元件的使用寿命也不一样. 分析数据波动的原因主要来自两方面:

其一是在同样的配方下做若干次寿命试验, 试验条件大体相同, 因此, 数据的波动是由于其它随机因素的干扰所引起的. 我们设想在同一配方下元件的使用寿命应该有一个理论上的均值, 而实测寿命数据与均值的偏离即为随机误差, 此误差服从正态分布.

其二是在不同的配方下, 使用寿命有不同的均值, 它导致不同组的元件间寿命数据的不同.

● 单因素方差分析

记在材料配方 A_i 下元件的寿命总体 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i = 1, 2, 3, 4$, 其中 μ_i, σ^2 均未知, σ^2 是相同的. A_i 下的试验数据看作 X_i 的样本观测值, 记做 x_{ij} , $j = 1, 2, \dots, n_i$. 其中 n_i 表示第 i 行的样本量.

若要回答四种不同配方下生产出的元件的平均使用寿命是否有显著的差异, 从统计观点来看等价于推断这四个正态总体是否有相同的均值, 即归结为下列检验:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4;$$

$$H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 \text{ 中至少有两个不相等.}$$

易见, 全体样本数据的总平均为

$$\bar{x} = \frac{1}{26} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}.$$

配方 A_i 下的样本均值为

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

不难理解 $(x_{ij} - \bar{x}_i)$ 表示了随机误差的影响, $(\bar{x}_i - \bar{x})$ 表示了材料配方对数据的影响. 所以在方差分析中以下两个离差平方和:

$$S_E = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2, \quad S_A = \sum_{i=1}^4 n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2.$$

分别表示随机误差的影响和因素(材料配方)的影响. 这正是我们一开始所分析的数据波动的两个主要来源. 因此我们可以通过 S_A 与 S_E 之比来对问题作出判断. 如果比值较大, 则说明因素(材料配方)的影响显著, 反之则说明影响不显著. 此例题的分析过程即方差分析的基本思路. 另一方面单因素方差分析可以看作是比较两正态总体均值问题的推广, 此处我们是比较若干个正态总体的均值是否相等.

● 单因素方差分析

一般地, 设试验只有一个因素 A 在变化, 其它因素都不变. A 有 r 个水平 $A_1, A_2, \dots, A_r$, 在水平 A_i 下进行 n_i 次独立观测, 得到试验指标列表如下:

表1.2 单因素方差分析数据

水 平	观 测 值				总 体
A_1	x_{11}	x_{12}	$\cdots$	x_{1n_1}	$N(\mu_1, \sigma^2)$
A_2	x_{21}	x_{22}	$\cdots$	x_{2n_2}	$N(\mu_2, \sigma^2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	x_{r1}	x_{r2}	$\cdots$	x_{rn_r}	$N(\mu_r, \sigma^2)$

其中 x_{ij} 表示在因素 A 的第 i 个水平下的第 j 次试验的试验结果. 我们将水平 A_i 下的试验结果 $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in_i}$ 看作来自第 i 个正态总体 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ 的样本观测值, 其中 μ_i, σ^2 均未知, 且每个总体 X_i 相互独立, 考虑线性统计模型

$$\begin{cases} x_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, & i = 1, 2, \dots, r, \quad j = 1, 2, \dots, n_i, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), & \text{各 } \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立.} \end{cases} \quad (1.1)$$

● 单因素方差分析

其中 μ_i 是第 i 个总体的均值, ε_{ij} 是相应的试验误差, 比较因素 A 的 r 个水平的差异归结为比较这 r 个总体的均值. 即检验假设:

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_r, \\ H_1: \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r \text{ 不全相等.} \end{aligned} \quad (1.2)$$

记

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r n_i \mu_i, \quad n = \sum_{i=1}^r n_i, \quad \alpha_i = \mu_i - \mu,$$

这里 μ 表示总的均值, α_i 为水平 A_i 对指标的效应, 不难验证 $\sum_{i=1}^r n_i \alpha_i = 0$.

● 单因素方差分析

模型(1.1)又可以等价写成

$$\begin{cases} x_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, & i = 1, 2, \dots, r, j = 1, 2, \dots, n_i, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), & \text{各 } \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立,} \\ \sum_{i=1}^r n_i \alpha_i = 0. \end{cases} \quad (1.3)$$

假设(1.2)又等价于

$$\begin{aligned} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0, \\ H_1: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \text{ 不全为零.} \end{aligned} \quad (1.4)$$

如果 H_0 被拒绝, 则说明因素 A 的各水平的效应之间有显著的差异; 否则, 差异不明显。

● 单因素方差分析

为了导出 H_0 的检验统计量。方差分析法建立在平方和分解和自由度分解的基础上, 考虑统计量

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2, \quad \text{其中 } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}.$$

称 S_T 为总的离差平方和(或称为总变差), 它是所有数据 x_{ij} 与总平均值 $\bar{x}$ 的差的平方和, 描绘了所有观测数据的离散程度。经计算可以证明如下的平方和分解公式:

这里 S_E 表示了随机误差的影响。这是因为对于固定的 i 来讲, 观测值 $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in_i}$ 是来自同一个正态总体 $N(\mu_i, \sigma^2)$ 的样本。因此, 它们之间的差异是由随机误差所致。而 $\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$ 是这 n_i 个数据的变动平方和, 正是它们差异大小的度量。将 r 组这样的变动平方和相加, 就得到了 S_E , 通常称 S_E 为误差平方和或组内平方和。

$$S_T = S_E + S_A, \quad (1.5)$$

其中

$$\begin{aligned} S_E &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2, \quad \bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}, \\ S_A &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^r n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2. \end{aligned}$$

S_A 表示在 A_i 水平下的样本均值与总平均值之间的差异之和, 它反映了 r 个总体均值之间的差异, 因为 $\bar{x}_i$ 是第 i 个总体的样本均值, 是 μ_i 的估计, 因此 r 个总体均值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ 之间的差异越大, 这些样本均值 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_r$ 之间的差异就越大, 平方和 $\sum_{i=1}^r n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$ 正是这种差异大小的度量。这里 n_i 反映了第 i 个总体样本大小在平方和 S_A 中的作用。称 S_A 为因素 A 的效应平方和或组间平方和。

● 单因素方差分析

公式(1.5)表明, 总平方和 S_T 可按其来源分解成两部分, 一部分是误差平方和 S_E , 是由随机误差引起的. 另一部分是因素 A 的平方和 S_A , 是由因素 A 的各水平的差异引起的.

由模型假设(1.2)经过统计分析可以得到 $E(S_E) = (n - r)\sigma^2$, 即 $S_E/(n - r)$ 是 σ^2 的一个无偏估计, 且

$$\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - r).$$

如果原假设 H_0 成立, 则有 $E(S_A) = (r - 1)\sigma^2$, 即此时 $S_A/(r - 1)$ 也是 σ^2 的无偏估计, 且

$$\frac{S_T}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1),$$

并且 S_A 与 S_E 相互独立, 因此当 H_0 成立时,

$$F = \frac{S_A/(r - 1)}{S_E/(n - r)} \sim F(r - 1, n - r).$$

于是 F (也称 F 比) 可以作为 H_0 的检验统计量. 对给定的显著性水平 α , 用 $F_\alpha(r - 1, n - r)$ 表示 F 分布的上分位点. 若 $F > F_\alpha(r - 1, n - r)$ 则拒绝原假设, 认为因素 A 的 r 个水平有显著差异. 我们也可以通过计算 P -值的方法来决定是接受还是拒绝原假设 H_0 .

P -值为 $P = P\{F(r - 1, n - r) > F\}$ 它等于一个服从 $F(r - 1, n - r)$ 分布的随机变量的取值大于 F 比的概率, 显然 P -值小于 α 等价于 $F > F_\alpha(r - 1, n - r)$, 表示在显著性水平 α 下的小概率事件发生了, 这意味着我们应该拒绝原假设 H_0 . 当 P -值大于 α 时我们应接受原假设 H_0 .

● 单因素方差分析

通常将计算结果列成表1.3的形式, 称为方差分析表.

表1.3 单因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A	S_A	$r - 1$	$MS_A = \frac{S_A}{r - 1}$	$F = \frac{MS_A}{MS_E}$	
误差	S_E	$n - r$	$MS_E = \frac{S_E}{n - r}$		
总和	S_T	$n - 1$			

表中各项数据的计算可以通过编写计算机程序,或直接应用现有的统计分析软件包来完成.

● 单因素方差分析

Example 1.2 (续例1.1)经过计算将结果列于方差分析表中, 如表1.4所示

表1.4 元件寿命试验的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A	49212.35	3	16404.12		
误差	166622.26	22	7573.74	2.166	0.1208
总和	215834.62	25			

从表1.4中可见P-值为 $0.1208 > 0.05$ 因此没有充分理由说明 H_0 不正确, 因此我们接受 H_0 . 说明四种材料生产出的元件的平均寿命无显著的差异.

```
lamp<-
c(1600,1610,1650,1680,1700,1700,1780,1500,1640,1400,1700,1750,1640,1550
,1600,1620,1640,1600,1740,1800,1510,1520,1530,1570,1640,1600)
A<-factor(c(rep(1,7),rep(2,5),rep(3,8),rep(4,6)))
levels=split(x=lamp,f=A)
boxplot(levels, xlab="配方",ylab="寿命")
lamp.aov<-aov(lamp~A)
summary(lamp.aov)
> summary(lamp.aov)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
A	3	49212	16404	2.166	0.121
Residuals	22	166622	7574		

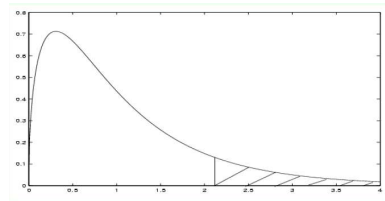
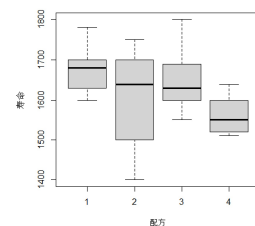


图1.1 $F(3, 22)$ 的分布图, $x = 2.160$

从图1.1中也可以观察到,这是一张 $F(3, 22)$ 的分布图,图中阴影部分的面积等于 P -值 0.1208 . 直观上看 P -值偏大,所以我们接受 H_0 . 许多统计软件包在给出方差分析表的同时也给出了相应的 P -值,且各种分布的图象也很容易得到,比起传统的查表找临界值的方法更加简单直观.

从 p 值 ($0.121 > 0.05$) 可以看出,没有充分理由说明 H_0 原假设不正确,也就是说,接受 H_0 . 说明四种材料生产的原件平均寿命无显著差异.



● 单因素方差分析

Example 1.3 小白鼠在接种了3种不同菌型的伤寒杆菌后的存活天数如下:

表1.5 白鼠试验数据

菌型	存活日数											
1	2	4	3	2	4	7	7	2	2	5	4	
2	5	6	8	5	10	7	12	12	6	6		
3	7	11	6	6	7	9	5	5	10	6	3	10

判断小白鼠被注射三种菌型后的平均存活天数有无显著差异?

设小白鼠被注射的伤寒杆菌为因素, 三种不同的菌型为三个水平, 接种后的存活天数视作来自三个正态分布总体 $N(\mu_i, \sigma^2)$ 的样本观测值, $i = 1, 2, 3$. 问题归结为检验:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3; \quad H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3 \text{ 不全相等.}$$

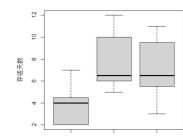
经计算可得

表1.6 白鼠试验数据

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A	94.26	2	47.13		
误差	166.65	30	5.56	8.484	0.0012
总和	260.91	32			

P -值远小于 0.01 应拒绝原假设, 即认为小白鼠在接种三种不同菌型的伤寒杆菌后的存活天数有显著的差异.

```
mouse<-c(2,4,3,2,4,7,7,2,2,5,4,5,6,8,5,10,7,12,12,6,6,7,11,6,6,7,9,5,5,10,6,3,10)
A1=c(rep(1,11),rep(2,10),rep(3,12))
#A1=factor(c(rep(1,11),rep(2,10),rep(3,12))) %see table 1.5
levels=split(x=mouse,f=A1)
boxplot(levels, xlab="接种伤寒杆菌",ylab="存活天数")
mouse.aov<-aov(mouse~A1)
summary(mouse.aov)
```



```
> summary(mouse.aov)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
A1	2	94.26	47.13	8.484	0.0012 **
Residuals	30	166.65	5.56		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

p 值远小于 0.01 应拒绝原假设, 即认为小白鼠在接种三种不同菌型的伤寒杆菌后的存活天数有显著差异.

● 单因素方差分析

如果 F 检验的结论是拒绝 H_0 , 则说明因素 A 的 r 个水平效应有显著的差异, 也就是说 r 个均值之间有显著差异。但是这并不意味着所有均值间都存在差异, 这时我们还需要对每一对 μ_i 和 μ_j 作一对一的比较, 即多重比较。

作检验 $H_0: \mu_i = \mu_j, i = 1, 2, \dots, r$, 方法采用两正态总体均值的 t 检验, 取检验统计量

$$t_{ij} = \frac{\bar{x}_i - \bar{x}_j}{\sqrt{MSE(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}}. \quad (1.6)$$

当 H_0 成立时, $t_{ij} \sim t(n-r)$. 所以当

$$|t_{ij}| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-r) \quad (1.7)$$

时, 说明 μ_i 与 μ_j 差异显著. 定义相应的 P -值

$$P_{ij} = P\{|t(n-r)| > |t_{ij}|\}, \quad (1.8)$$

上述方法等价于当 $P_{ij} < \frac{\alpha}{2}$ 时, μ_i 与 μ_j 差异显著.

Example 1.4 (续例1.3)

由于在例(1.3)中 F 检验的结论是拒绝 H_0 , 所以我们进一步对每一对 μ_i 和 μ_j 作检验 $H_0: \mu_i = \mu_j, 1 = 1, 2, 3$. 由(1.6)式和(1.8)式计算出 P -值, 列入表中如表1.7

表1.7 均值多重检验 P -值表

水平	均值	P_{ij}		
1	3.82	1.0000	0.0007	0.0024
2	7.70	0.0007	1.0000	0.5458
3	7.08	0.0024	0.5458	1.0000

由此可见 μ_1 与 μ_2 , μ_1 与 μ_3 均有显著差异, 而 μ_2 与 μ_3 没有显著差异. 即小白鼠所接种的三种不同菌型的伤寒杆菌中第一种与后两种使得小白鼠的平均存活天数有显著差异. 而后两种差异不显著.

注: 在均值的多重检验中, 如果因素的水平较多, 而检验又是同时进行的, 多次重复使用 t 检验会增大犯第一类错误的概率, 为了克服这一缺点, 统计学家们提出了许多更有效的方法. 如最小显著差数(LSD)法, 最小显著极差(LSR)法等, 读者可进一步查阅有关文献。

● 双因素方差分析

在大量的实际问题中, 需要考虑影响试验数据的因素多于一个的情形. 例如在化学试验中, 几种原料的用量, 反应时间, 温度的控制等都可能影响试验结果, 这就构成多因素试验问题. 本节我们讨论双因素试验的方差分析。

这是一个双因素试验, 因素 A (种子)有四个水平, 因素 B (施肥)有三个水平. 我们通过下面的双因素方差分析法来回答以上问题.

设有 A, B 两个因素, 因素 A 有 r 个水平 $A_1, A_2, \dots, A_r$; 因素 B 有 s 个水平 $B_1, B_2, \dots, B_s$.

Example 2.1 在一个农业试验中, 考虑四种不同的种子品种 A_1, A_2, A_3, A_4 和三种不同的施肥方法 B_1, B_2, B_3 得到产量数据如表2.1 (单位:kg).

表2.1 农业试验数据

	B_1	B_2	B_3
A_1	325	292	316
A_2	317	310	318
A_3	310	320	318
A_4	330	370	365

试分析种子与施肥对产量有无显著影响?

● 双因素方差分析

2.1. 不考虑交互作用

在因素 A, B 的每一种水平组合 (A_i, B_j) 下进行一次独立试验得到观测值 x_{ij} , $i = 1, 2, \dots, r$; $j = 1, 2, \dots, s$ 将观测数据列表, 如表2.2

表2.2 无重复试验的双因素方差分析数据

	B_1	B_2	$\dots$	B_s
A_1	x_{11}	x_{12}	$\dots$	x_{1s}
A_2	x_{21}	x_{22}	$\dots$	x_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	x_{r1}	x_{r2}	$\dots$	x_{rs}

假定 $x_{ij} \sim N(\mu_{ij}, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, r$, $j = 1, 2, \dots, s$. 且各 x_{ij} 相互独立。不考虑两因素间的交互作用, 因此数据可以分解为

$$\begin{cases} x_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, & i = 1, 2, \dots, r, \\ & j = 1, 2, \dots, s, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2). \end{cases} \quad (2.1)$$

其中

$$\mu = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, \quad \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0.$$

μ 为总平均, α_i 为因素 A 的第 i 个水平的效应, β_j 为因素 B 的第 j 个水平的效应。

● 双因素方差分析

此时判断因素 A, B 的影响是否显著等价于检验下列假设:

$$H_{01}: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0,$$

$$H_{02}: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_s = 0.$$

双因素方差分析与单因素方差分析的统计原理基本相同, 也是基于平方和分解公式:

$$S_T = S_E + S_A + S_B,$$

其中

$$\begin{aligned} S_T &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (\bar{x}_{ij} - \bar{x})^2, \\ S_E &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x})^2, \\ S_A &= s \sum_{i=1}^r (\bar{x}_i - \bar{x})^2, \\ S_B &= r \sum_{j=1}^s (\bar{x}_j - \bar{x})^2, \end{aligned}$$

S_T 为总离差平方和, S_E 为误差平方和, S_A 是由因素 A 的不同水平所引起的离差平方和称为因素 A 的平方和. 类似地, S_B 称为因素 B 的平方和. 可以证明当 H_{01} 成立时 $S_A/\sigma^2 \sim \chi^2(r-1)$, 且与 S_E 相互独立, 而 $S_E/\sigma^2 \sim \chi^2((r-1)(s-1))$. 于是当 H_{01} 成立时

$$F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/((r-1)(s-1))} \sim F(r-1, (r-1)(s-1)),$$

$$\begin{aligned} \bar{x}_i &= \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s x_{ij}, & i = 1, 2, \dots, r, \\ \bar{x}_j &= \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r x_{ij}, & j = 1, 2, \dots, s, \\ \bar{x} &= \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s x_{ij}. \end{aligned}$$

● 双因素方差分析

类似地, 当 H_{02} 成立时

$$F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/(r-1)(s-1)} \sim F(s-1, (r-1)(s-1)),$$

分别以 F_A , F_B 作为 H_{01} , H_{02} 的检验统计量, 将计算结果列成方差分析表, 如表2.3

表2.3 双因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A	S_A	$r-1$	$MS_A = \frac{S_A}{r-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_E}$	
因素 B	S_B	$s-1$	$MS_B = \frac{S_B}{s-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_E}$	
误差	S_E	$(r-1)(s-1)$	$MS_E = \frac{S_E}{(r-1)(s-1)}$		
总和	S_T	$rs-1$			

● 双因素方差分析

不考虑交互作用

Example 2.2 (续例2.1)经过计算并将结果填入方差分析表2.3中得到表2.4.

表2.4 农业试验的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A(品种)	3824.25	3	1274.75	5.226	0.04126
因素 B(施肥法)	162.50	2	81.25	0.3331	0.72915
误差	1463.50	6	243.90		
总和	5444.75	11			

根据P-值说明不同品种对产量有显著影响, 而没有充分理由说明施肥方法对产量有显著的影响。

```
y<-c(325,292,316,317,310,318,310,320,318,330,370,365)
A<-factor(gl(4,3))
B<-factor(gl(3,1,12))
y.aov<-aov(y~A+B)
summary(y.aov)
```

```
> y<-c(325,292,316,317,310,318,310,320,318,330,370,365)
> A<-factor(gl(4,3))
> B<-factor(gl(3,1,12))
> y.aov<-aov(y~A+B)
> summary(y.aov)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
A                3   3824   1274.7    5.226 0.0413 *
B                2    162    81.2     0.333 0.7291
Residuals        6   1464    243.9
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

● 双因素方差分析

事实上在应用模型(2.1)时我们遵循了一种假定即因素 A, B 对指标的效应是可以叠加的, 而且认为因素 A 的各水平效应的比较, 与因素 B 处在什么水平无关. 我们并没有考虑因素 A, B 的各种水平组合 (A_i, B_j) 的不同给产量带来的影响. 而这种影响在许多实际工作中是应该给予足够的重视的, 我们称之为交互效应. 这就导出下一节所要讨论的问题.

2.2. 考虑交互作用

设有两个因素 A, B , 因素 A 有 r 个水平

$$A_1, A_2, \dots, A_r;$$

因素 B 有 s 个水平

$$B_1, B_2, \dots, B_s,$$

每种水平组合 (A_i, B_j) 下重复试验 t 次. 记第 k 次的观测值为 x_{ijk} , 将观测数据列表, 如表2.5.

表2.5 双因素重复试验数据

	B_1	B_2	$\dots$	B_s
A_1	$x_{111}x_{112}\dots x_{11t}$	$x_{121}x_{122}\dots x_{12t}$	$\dots$	$x_{1s1}x_{1s2}\dots x_{1st}$
A_2	$x_{211}x_{212}\dots x_{21t}$	$x_{221}x_{222}\dots x_{22t}$	$\dots$	$x_{2s1}x_{2s2}\dots x_{2st}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	$x_{r11}x_{r12}\dots x_{r1t}$	$x_{r21}x_{r22}\dots x_{r2t}$	$\dots$	$x_{rs1}x_{rs2}\dots x_{rst}$

假定 $x_{ijk} \sim N(\mu_{ij}, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, r$; $j = 1, 2, \dots, s$; $k = 1, 2, \dots, t$, 各 x_{ijk} 相互独立. 所以, 数据可以分解为

$$\begin{cases} x_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \\ \varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2) \\ i = 1, 2, \dots, r, \quad j = 1, 2, \dots, s, \quad k = 1, 2, \dots, t. \end{cases} \quad (2.2)$$

其中 α_i 为因素 A 的第 i 个水平的效应, β_j 为因素 B 的第 j 个水平的效应. δ_{ij} 表示 A_i 和 B_j 的交互效应,

● 双因素方差分析

因此有

$$\mu = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, \quad \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0, \\ \sum_{i=1}^r \delta_{ij} = \sum_{j=1}^s \delta_{ij} = 0.$$

此时判断因素 A, B 及交互效应的影响是否显著等价于检验下列假设:

$$\begin{aligned} H_{01}: & \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0, \\ H_{02}: & \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_s = 0, \\ H_{03}: & \delta_{ij} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, r, \quad j = 1, 2, \dots, s. \end{aligned}$$

在这种情况下, 方差分析法与前两节的方法类似, 有下列计算公式:

$$S_T = S_E + S_A + S_B + S_{A \times B}$$

其中

$$\begin{aligned} S_T &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (x_{ijk} - \bar{x})^2, \\ S_E &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2, \\ S_A &= st \sum_{i=1}^r (\bar{x}_{i.} - \bar{x})^2, \\ S_B &= rt \sum_{j=1}^s (\bar{x}_{.j} - \bar{x})^2, \\ S_{A \times B} &= t \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.j} + \bar{x})^2, \\ \bar{x}_{ij.} &= \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t x_{ijk}, \quad i = 1, 2, \dots, r, \quad j = 1, 2, \dots, s, \\ \bar{x}_{i.} &= \frac{1}{st} \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t x_{ijk}, \quad i = 1, 2, \dots, r, \\ \bar{x}_{.j} &= \frac{1}{rt} \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^t x_{ijk}, \quad j = 1, 2, \dots, s, \\ \bar{x} &= \frac{1}{rst} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t x_{ijk}. \end{aligned}$$

● 双因素方差分析

S_T 为总离差平方和, S_E 为误差平方和, S_A 为因素A的平方和, S_B 为因素B的平方和, $S_{A \times B}$ 为交互效应平方和. 可以证明: 当 H_{01} 成立时

$$F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/(rs(t-1))} \sim F(r-1, rs(t-1)).$$

当 H_{02} 成立时

$$F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/(rs(t-1))} \sim F(s-1, rs(t-1)).$$

当 H_{03} 成立时

$$F_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}/(r-1)(s-1)}{S_E/(rs(t-1))} \sim F((r-1)(s-1), rs(t-1))$$

分别以 $F_A, F_B, F_{A \times B}$ 作为 H_{01}, H_{02}, H_{03} 的检验统计量, 将检验结果列成方差分析表2.6.

● 双因素方差分析

表2.6: 有交互效应的双因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比	P- 值
因素 A	S_A	$r-1$	$MS_A = \frac{S_A}{r-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_E}$	
因素 B	S_B	$s-1$	$MS_B = \frac{S_B}{s-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_E}$	
交互效应 $A \times B$	$S_{A \times B}$	$(r-1)(s-1)$	$MS_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}}{(r-1)(s-1)}$	$F_{A \times B} = \frac{MS_{A \times B}}{MS_E}$	
误差	S_E	$rs(t-1)$	$MS_E = \frac{S_E}{rs(t-1)}$		
总 和	S_T	$rst-1$			

● 双因素方差分析

例2.6 研究树种与地理位置对松树生长的影响，
对四个地区的三种同龄松树的直径进行测量得到
数据如下(单位:cm)

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	23	25	21	14
	15	20	17	11
	26	21	16	19
	13	16	24	20
	21	18	27	24
A_2	28	30	19	17
	22	26	24	21
	25	26	19	18
	19	20	25	26
	26	28	29	23
A_3	18	15	23	18
	10	21	25	12
	12	22	19	23
	22	14	13	22
	13	12	22	19

A_1, A_2, A_3 表示三个不同树种, B_1, B_2, B_3, B_4 表示四个不同地区。对每一种水平组合, 进行了5次测量, 对此试验结果进行方差分析. 解:利用R软件计算出方差分析结果并填入方差分析表得

```
tree<-data.frame(
Y=c(23, 25, 21, 14, 15, 20, 17, 11, 26, 21,
16, 19, 13, 16, 24, 20, 21, 18, 27, 24,
28, 30, 19, 17, 22, 26, 24, 21, 25, 26,
19, 18, 19, 20, 25, 26, 26, 28, 29, 23,
18, 15, 23, 18, 10, 21, 25, 12, 12, 22,
19, 23, 22, 14, 13, 22, 13, 12, 22, 19),
A=gl(3,20,60),
B=gl(4,5,60)
)
tree.aov <- aov(Y~ A+B+A*B, data=tree)
summary(tree.aov)
```

● 双因素方差分析

```
> tree<-data.frame(
+ Y=c(23, 25, 21, 14, 15, 20, 17, 11, 26, 21,
+ 16, 19, 13, 16, 24, 20, 21, 18, 27, 24,
+ 28, 30, 19, 17, 22, 26, 24, 21, 25, 26,
+ 19, 18, 19, 20, 25, 26, 26, 28, 29, 23,
+ 18, 15, 23, 18, 10, 21, 25, 12, 12, 22,
+ 19, 23, 22, 14, 13, 22, 13, 12, 22, 19),
+ A=gl(3,20,60),
+ B=gl(4,5,60)
+ )
> tree.aov <- aov(Y~ A+B+A*B, data=tree)
> summary(tree.aov)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
A	2	352.5	176.27	8.959	0.000494 ***
B	3	87.5	29.17	1.483	0.231077
A:B	6	71.7	11.96	0.608	0.722890
Residuals	48	944.4	19.68		

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

双因素方差分析表					
方差来源	平方和	自由度	均方	F比	P值
因素A	352.5	2	176.27	8.959	0.000494
因素B	87.5	3	29.17	1.483	0.231077
交互效应AxB	71.7	6	11.96	0.608	0.72289
误差	944.4	48	19.68		
总和	1456.1	59			

可见, 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 条件下树种(行)效应显著, 而位置(列)效应及交互效应不显著。

- 双因素方差分析

综上所述，方差分析的基本步骤是

（一）将样本数据的总变差平方和，总自由度分解为各变异因素的平方和和自由度之和。

（二）利用各变异平方和构造检验统计量，列出方差分析表进行 F 检验.以表明各变异因素在总变差中的重要程度。

（三）经过检验，当因素效应影响显著时，进一步对各种效应进行多重比较。